

Triple Peaks

De Cordillera Oriental is een gebergte in de Andes die over heel Bolivia strekt. Hij bestaat uit een rij van N bergtoppen, genummerd van 0 tot en met $N - 1$. De **hoogte** van top i ($0 \leq i < N$) is $H[i]$, wat een geheel getal is tussen 1 en $N - 1$, inclusief.

Voor elk paar toppen i, j met $0 \leq i < j < N$, is de **afstand** ertussen $d(i, j) = j - i$.

Volgens de eeuwenoude Inca legendes, is een drietal toppen **mythisch** als het de volgende eigenschap heeft: de hoogtes van de drie toppen **zijn gelijk aan** de paarsgewijze afstanden, waarbij **de volgorde wordt genegeerd**.

Formeel is een drietal indexen (i, j, k) mythisch als

- $0 \leq i < j < k < N$, en
- de hoogtes $(H[i], H[j], H[k])$ zijn gelijk aan de paarsgewijze afstanden $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$, waarbij de volgorde wordt genegeerd. Bijvoorbeeld, voor indexen 0, 1, 2 zijn de paarsgewijze afstanden (1, 2, 1), dus de hoogtes $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$, en $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ zijn allemaal gelijk, maar de hoogtes $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ zijn niet gelijk.

Dit probleem bestaat uit twee delen. Elke subtaak is geassocieerd met **Deel 1** of **Deel 2**. Je mag de subtaken in elke volgorde oplossen. Om precies te zijn, je bent **niet** verplicht om Deel 1 op te lossen, voordat je aan Deel 2 begint.

Deel I

Gegeven een beschrijving van een gebergte, is het jouw taak om het aantal mythische drietallen te tellen.

Implementatie Details

Je moet de volgende procedure implementeren.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : array van lengte N , die de hoogte van de toppen representeert.
- Deze procedure wordt exact één keer aangeroepen voor elk testgeval.

De procedure moet een geheel getal T teruggeven, het aantal mythische drietallen in het gebergte.

Beperkingen

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ voor elke i met $0 \leq i < N$.

Subtaken

Deel 1 is in totaal 70 punten waard.

Subtaak	Score	Extra Beperkingen
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ voor elke i met $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	De hoogtes zijn niet-dalend. Dat wil zeggen, $H[i - 1] \leq H[i]$ voor elke i met $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Geen extra beperkingen.

Voorbeeld

Beschouw de volgende aanroep.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Er zijn 3 mythische drietallen in het gebergte:

- Voor $(i, j, k) = (3, 4, 6)$ zijn de hoogtes $(3, 2, 1)$ gelijk aan de paarsgewijze afstanden $(1, 3, 2)$.
- Voor $(i, j, k) = (2, 3, 6)$ zijn de hoogtes $(4, 3, 1)$ gelijk aan de paarsgewijze afstanden $(1, 4, 3)$.
- Voor $(i, j, k) = (1, 3, 4)$ zijn de hoogtes $(1, 3, 2)$ gelijk aan de paarsgewijze afstanden $(2, 3, 1)$.

Dus moet de procedure in dit geval 3 teruggeven.

Let erop dat de indexen $(0, 2, 4)$ geen mythisch drietal vormen, gezien de hoogtes $(4, 4, 2)$ niet gelijk zijn aan de paarsgewijze afstanden $(2, 4, 2)$.

Deel 2

Jouw taak is om gebergtes te maken met veel mythische drietallen. Dit deel bestaat uit 6 **output-only** subtaken met **deelscores**.

In elke subtaak, krijg je twee positieve gehele getallen M en K . Je wordt gevraagd om een gebergte te maken met **maximaal** M toppen. Als je oplossing **tenminste** K mythische drietallen bevat, krijg je volledige punten voor die subtaak. Anders is je score proportioneel met het aantal mythische drietallen die je oplossing bevat.

Let erop dat je oplossing een correct gebergte moet zijn. Om specifiek te zijn moet je oplossing N toppen hebben (voor N moet $3 \leq N \leq M$ gelden). Daarnaast moet de hoogte van top i ($0 \leq i < N$), aangegeven met $H[i]$, een geheel getal tussen de 1 en $N - 1$ zijn, inclusief.

Implementatie details

Er zijn twee manieren om je oplossing in te leveren, en je mag beide gebruiken voor elke subtaak:

- **Output bestand**
- **Procedure aanroep**

Om een oplossing in te leveren via een **output bestand**, moet je een tekstbestand maken en inleveren met het volgende formaat:

```
N
H[0]  H[1]  ... H[N-1]
```

Om een oplossing in te leveren via een **procedure aanroep**, moet je de volgende procedure implementeren.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : het maximum aantal toppen.
- K : het gewilde aantal mythische drietallen.
- Deze procedure wordt exact één keer aangeroepen voor elke subtaak.

De procedure moet een array H teruggeven met lengte N , die de hoogte van de pieken representeert.

Subtaken en scores

Deel II is in totaal 30 punten waard.

Voor elke subtaak, zijn de waarden van M en K vast en gegeven door de volgende tabel:

Subtaak	Score	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Voor elke subtaak zal je score 0 zijn als je oplossing geen geldig gebergte vormt (aangegeven met `Output isn't correct` in CMS).

Anders is T het aantal mythische drietallen in je oplossing. Dan is je score voor die subtaak:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Voorbeeld Grader

Deel I en II gebruiken hetzelfde voorbeeld grader programma, waarbij de onderscheiding tussen de twee delen wordt gemaakt door de eerste regel input.

Input format voor Deel I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Output format voor Deel I:

```
T
```

Input format voor Deel II:

```
2
M K
```

Output format voor Deel II:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Let erop dat de output van de voorbeeld grader gelijk is aan het nodige formaat voor het output bestand van Deel II.